

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 1/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo cabine de segurança biológica.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 2/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	11
6.3.1 Itens de verificação	11
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	20
REFERÊNCIAS	20
HISTÓRICO DE REVISÃO	22
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo cabine de segurança biológica	23

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 3/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo cabine de segurança biológica.

Os equipamentos do tipo cabine de segurança biológica são considerados como requisitos de segurança em laboratórios nos quais há o risco de contaminação durante a manipulação de material. Estes equipamentos atuam como uma barreira contra os agentes de risco (ABNT,2001). As cabines de segurança biológica proporcionam uma proteção à amostra manipulada, ao manipulador e ao ambiente externo. São classificadas de acordo com o grau de risco biológico ao qual oferecem proteção em Classe I, Classe II, Classe III e Classe IV. Diferem entre si quanto aos filtros e sistemas de circulação de ar utilizados, itens diretamente relacionados aos níveis de proteção oferecidos (GMDN AGENCY,2012a; GMDN AGENCY,2012b; GMDN AGENCY,2012c; NSF/ANSI,2018).

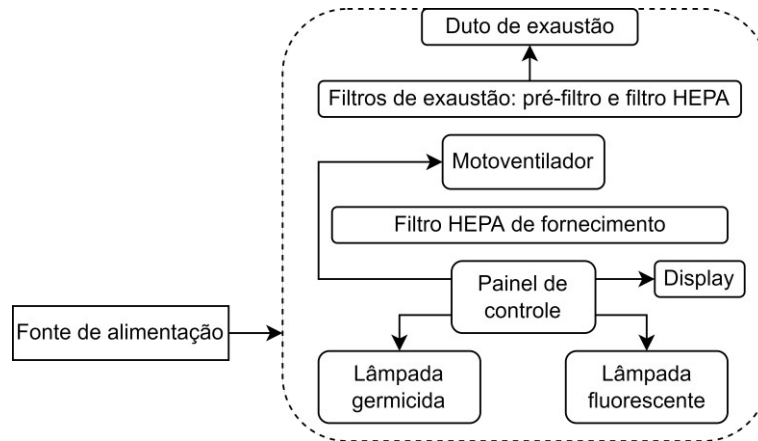
Figura 1 - Exemplo de equipamento do tipo cabine de segurança biológica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 4/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo cabine de segurança biológica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo cabine de segurança biológica.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 5/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2019a)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrônico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento.
ABNT (2019b)	ABNT NBR ISO 14644-1:2019 – Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 1: Classificação do ar por concentração de partículas.
ABNT (2019c)	ABNT NBR ISO 14644-2:2019 – Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 2: Monitoramento para fornecer evidência do desempenho da sala limpa.
ABNT (2009)	ABNT NBR ISO 14644-3:2009 – Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 3: Métodos de ensaio.
BRASIL (2004)	RDC 220/2004 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico que fixa os requisitos mínimos exigidos para funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica (STA).
BRASIL (2005)	RDC 302/2005 - Dispõe sobre Regulamento Técnico de funcionamento de Laboratórios Clínicos.
BRASIL (2014)	RDC 34/2014 - Dispõe sobre as Boas práticas no cuidado com sangue.
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para a segurança biológica.
THERMOFISHER (2019)	Thermoscientific. 1500 Series B2 Classe II, Tipo B2. Cabine de segurança biológica. Instruções de utilização.
ESCO (2013a)	User and Service manual. eSafe Class II. Biological Cabinet.
ESCO (2013b)	User and Service manual. Airstream Class II. Biological Safety Cabinet.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo cabine de segurança biológica. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 6/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrico. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e batéria.
Gerador de fumaça	Equipamento elétrico e portátil, capaz de produzir fumaça branca para teste de vedação e de fácil visualização.
Luxímetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Luxímetro digital, faixa de medição de 0 a 100.000 lux; resolução de 1 lux.
Anemômetro de filamento aquecido	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Anemômetro digital de hélice quente – faixa de medição mínima: 0 m/s a 0,45 m/s.
Medidor de radiação ultravioleta	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Equipamento digital, com display separado. Faixa de medição mínima: 0 a 1999 µW/cm².

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 7/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CABINE DE	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

SEGURANÇA BIOLÓGICA

Versão:

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Filtros	De acordo com o tempo de uso ou sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Lâmpada fluorescente	Anualmente ou sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Lâmpada germicida	

Reator para lâmpadas

Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco Biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 8/24	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
EQUIPAMENTOS DO TIPO CABINE DE			
Documento	SEGURANÇA BIOLÓGICA	Versão:	

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro;
•	Álcool 70%.
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio;
✓	• Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

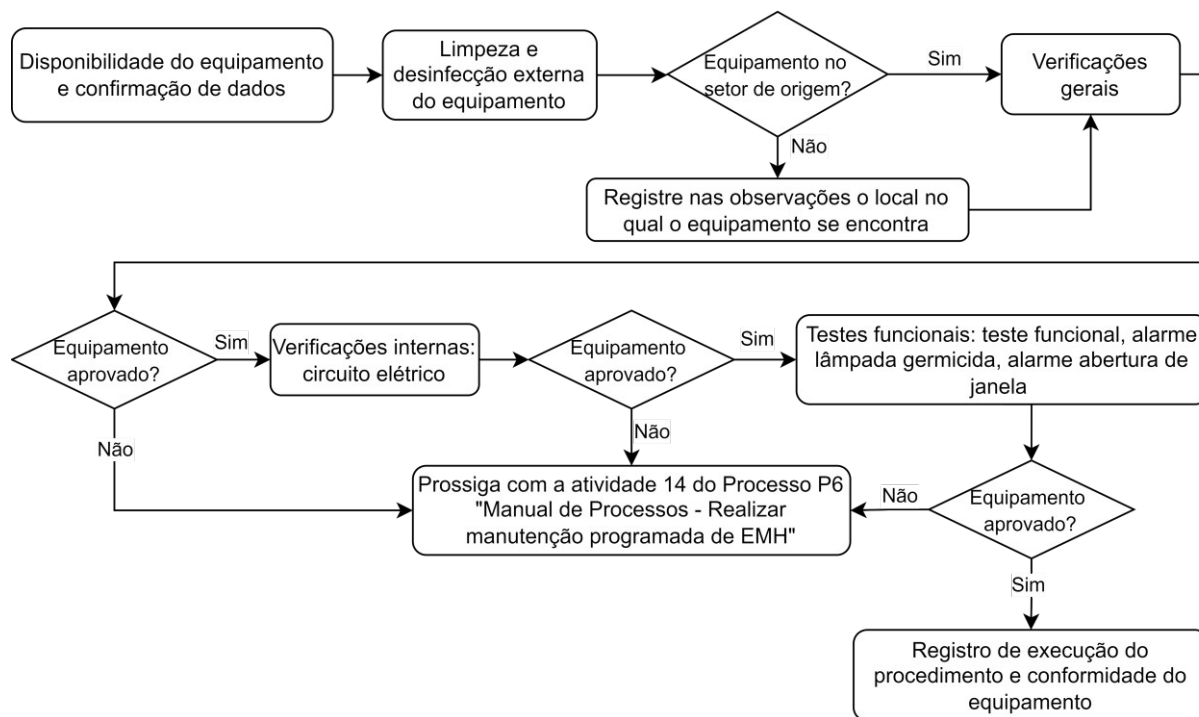
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo cabine de segurança biológica. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 9/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo cabine de segurança biológica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo cabine de segurança biológica é de 06 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). A RDC 220/2004 indica que os equipamentos utilizados para manipulação de fármacos antineoplásicos devem ser submetidos à manutenção preventiva de acordo com um programa formal que obedeça às especificações do fabricante (BRASIL, 2004).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 10/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (4) + Aplicação (4) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 13 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Se houver resquícios de materiais manipulados no interior da cabine de segurança biológica



solicite ao responsável do setor que o equipamento seja limpo e desinfetado pela equipe do setor de acordo com os protocolos utilizados pelo setor.

Antes de iniciar o procedimento de manutenção preventiva da cabine de segurança biológica, deve-se realizar a limpeza do equipamento, da seguinte forma:

- Limpeza da área de trabalho (interior da cabine):
 - o A limpeza deve ser executada em toda superfície interna, porém deve-se ter cuidado para não molhar o filtro HEPA. Umedeça um pano macio com álcool 70% e passe-o por toda superfície no interior da cabine.
- Limpeza do painel frontal:
 - o Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza do painel frontal do equipamento.
- Desinfecção do painel frontal:
 - o Utilizando um pano macio umedecido em desinfetante líquido, devidamente diluído, passe o pano por toda superfície do painel frontal do equipamento.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 11/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo cabine de segurança biológica, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo cabine de segurança biológica.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos cadastrados.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza do equipamento	• Execute a limpeza do equipamento conforme as orientações do item 6.2.
Integridade da carcaça	• Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, corrosão, pintura e pontos de oxidação. • Realize os ajustes necessários em parafusos com peças soltas. • Em caso de avarias superficiais, como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável pelo setor.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 12/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	quais possa haver vazamento, o item es conforme. Nestes casos, proceder com atividade Processo P6 “Manual de Processos –
Integridade da janela	• Verifique a integridade da janela quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, e devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. • Verifique a integridade do puxador e do sistema de movimentação (cabos de aço) da janela. Não deve haver deformidades, verifique o alinhamento da janela. Se houver indícios de janela empenada, registre no campo de observações do <i>checklist</i> e informe ao usuário do equipamento. • Posicione a janela com uma abertura de aproximadamente 10cm, ou no primeiro ponto de altura possível, e verifique se ela permanece no local posicionado. Feche completamente a janela, verifique se ela permanece fechada. • Para janelas com movimentação automática, verifique a integridade do sistema de movimentação, no equipamento realize os comandos para abertura e fechamento total da janela. O movimento deve se dar de forma fluida. • Realize o ajuste necessários em parafusos com peças soltas. • Em caso de avarias que possam
Integridade física do painel de controle e botão liga-desliga	• No equipamento, verifique a integridade de todos os botões e chaves do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. • Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. Figura 4 - Exemplo de painel de controle de cabine de segurança biológica. 

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 13/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique a funcionalidade da chave ou botão liga-desliga. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente acidente. • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas ou botões com acionamento defeituoso, registre a ocorrência e solicite a troca imediata.	
Integridade do <i>display</i>		• Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. • Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. • Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, registre a ocorrência e solicite a troca imediata.	
Tomada(s) auxiliar(es)		• Quando aplicável, verifique se há rachaduras e/ou partes expostas na(s) tomada(s) auxiliar(es). Geralmente localizada(s) na lateral do equipamento. • Utilizando um multímetro, verifique se há tensão na tomada(s) auxiliar(es). • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras que permitam a entrada de líquidos ou partes expostas que possam causar choques elétricos, o item estará não conforme. Nestes casos, proceda de acordo com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva”.	
Lâmpada germicida		 A lâmpada germicida deve ser ligada apenas com a janela do equipamento em posição de uso. A exposição a raios UV é prejudicial a pele. • Ligue o medidor de radiação ultravioleta e posicione sua sonda no centro da área de trabalho da cabine. • Ligue o equipamento, posicione a janela na altura indicada para uso, ligue a lâmpada germicida, e verifique o valor de radiação indicado pelo medidor. • Registre o valor apresentado em campo adequado da <i>checklist</i> e compare com os valores de funcionamento adequados indicados pelo fabricante da lâmpada. Se o valor estiver abaixo da faixa adequada de funcionamento, realize a substituição da lâmpada.	

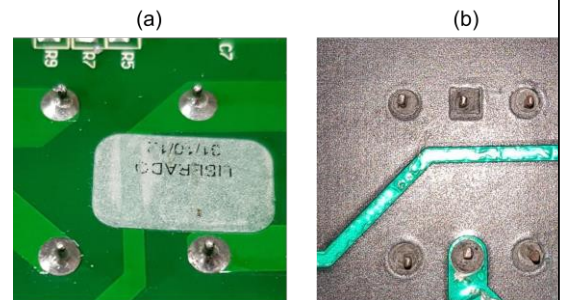
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 14/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 5 - Exemplo de lâmpada germicida de cabine de segurança biológica.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Quando aplicável, verifique a quantidade de horas de uso registrada pelo horímetro. Em caso de dúvida, consulte o manual do usuário. Registre o valor indicado no campo de observações do <i>checklist</i>. - Consulte o manual do usuário e verifique a quantidade máxima de horas de uso indicada para a lâmpada germicida. Caso o equipamento já tenha atingido a quantidade de horas indicada, realize a substituição da lâmpada, e o <i>reset</i> do horímetro relacionado. - Para os casos em que a lâmpada não acender, a, em seguida abra a janela, verifique suas conexões e, se necessário, limpe as conexões utilizando limpa-contato.	
Lâmpada de iluminação		- Ligue o equipamento, ligue a(s) lâmpada(s) de iluminação interna e verifique o funcionamento. Figura 6 - Lâmpada de iluminação de cabine de segurança biológica.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Posicione o luxímetro no meio da área de trabalho da cabine de segurança biológica e acione todas as lâmpadas de iluminação disponíveis na cabine. Verifique o valor apresentado pelo luxímetro e registre no campo de observações do <i>checklist</i>. Se a lâmpada apresentar um valor de lux inferior a 430 lux, realize mais duas verificações em pontos distintos em uma linha central da área de trabalho da cabine. Caso os valores permaneçam inferiores a 430 lux, realize a substituição das lâmpadas. - Para os casos em que a(s) lâmpada(s) não acenderem, verifique suas conexões, se necessário, limpe as conexões utilizando limpa-contato.	
Porta fusíveis e fusíveis		- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa-contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.	

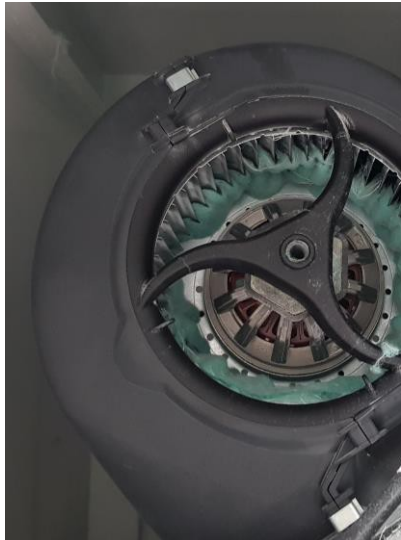
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 16/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		■ No painel de controle do equipamento realize a ativação do fornecimento de gás, e verifique se a válvula é ativada e inicia o fornecimento. ■ Em seguida, dê o comando para interrupção do fornecimento.	
Válvula de drenagem		• Verifique a integridade da válvula de drenagem quanto a deformidades e deterioração. • Verifique se há indícios de falha na vedação da válvula de drenagem.	
Suprimento de gás		 Os testes de suprimento de gás devem ser realizados de acordo com as instruções do manual do equipamento e com os cuidados necessários de acordo com o tipo de gás utilizado. Além disso, devem ser realizados com a cabine ligada para que não haja contaminação do ar ambiente com o gás. • Quando aplicável, verifique a integridade da válvula de suprimento de gás quanto a deformidades e deterioração. • Verifique a integridade das conexões do suprimento de gás com a cabine de segurança biológica. Realize os ajustes necessários em casos de vazamento. • De acordo com as instruções do manual do equipamento, quando aplicável, realize os testes necessários.	
Filtro HEPA		• De acordo com o manual do usuário, verifique a integridade dos filtros quanto ao aspecto de limpeza e deterioração. Registre o estado dos filtros no campo observações do <i>checklist</i>.	
Pré-Filtro		Quando aplicável, verifique no menu de ser do equipamento a quantidade de horas de uso dos filtros e se o tempo de uso máximo foi atingido. Quando necessário, realize a substituição dos filtros e registre no campo observações do <i>checklist</i>. Figura 7 - Superfície de filtro HEPA em cabine de segurança biológica. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 17/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	A substituição dos filtros deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante. O posicionamento dos filtros deve estar adequado para que não haja interferência no desempenho do equipamento. Após a substituição, o equipamento deve ser submetido aos testes de funcionamento.
--	--

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo cabine de segurança estão localizados em sua parte frontal superior e/ou laterais. Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. Após a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, caso haja alguma conexão ou outro tipo de proteção a realização de movimentos bruscos pode causar danos ao equipamento.	
--	--

Item de verificação	Instruções
Ausência de pontos de solda fria	Na placa do painel de controle. Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 8 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).  Fonte: Elaboração própria (2021) Figura 9 - Placa do painel de controle de cabine de segurança biológica. 

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 18/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de  danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de danos a outros componentes, a presença da solda fria e/ou porosa e opaca no campo de soldagem deve ser substituída.	
Limpeza Interna		 Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujidade. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.	
Motoventilador		Utilize o checklist de manutenção preventiva. - Verifique a integridade do motoventilador quanto a pontos de oxidação e deformidades. Registre as alterações identificadas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção preventiva. Figura 10 - Motoventilador com acúmulo de resíduos em cabine de segurança biológica.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Ligue o equipamento e verifique os valores de tensão e corrente do motoventilador, registre os valores em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção. Verifique se os valores estão condizentes com as especificações do equipamento. - Ainda com o equipamento ligado, verifique se o mesmo apresenta ruídos durante o funcionamento e se o ventilador apresenta indícios de deformidade.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 19/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Caso o equipamento apresente ruídos ou defeito no motoventilador, de acordo com o manual técnico do equipamento, abra o motor e verifique a integridade dos componentes internos. Quando aplicável, realize os ajustes necessários. Registre no campo de observação.	
Teste funcional Antes de iniciar o teste leia todas as instruções			
Item de verificação		Instruções	
Teste funcional		- Ligue o anemômetro e posicione-o no centro da superfície de trabalho. - Utilizando o gerador de fumaça, forme uma pequena cortina de fumaça de uma extremidade a outra, no centro da superfície de trabalho da cabine de segurança biológica (interior da cabine). Posicione a janela da cabine na altura indicada para o uso. - Ligue a cabine de segurança biológica. Quando aplicável, configure-a com o parâmetro mínimo de velocidade. - Verifique se a fumaça flui na direção adequada de acordo com as características da cabine de segurança biológica. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. Não deve haver escape de fumaça em nenhuma área da cabine. - Verifique se o equipamento apresenta a velocidade do fluxo de ar e compare-a com o valor apresentado pelo anemômetro. Registre os valores no campo de observação do <i>checklist</i>. - Para os casos em que o equipamento apresente escape de fumaça e/ou direcionamento incorreto, registre no campo de observação.	
Alarme: lâmpada germicida		 Antes de realizar o teste consulte o manual do equipamento e verifique se ele possui alarme de segurança para uso da lâmpada germicida. - Quando aplicável. Com a janela do equipamento totalmente aberta, ligue a lâmpada germicida e verifique se o equipamento apresenta alarme indicando abertura da janela com lâmpada germicida ligada. O equipamento não deve ligar a lâmpada. - Posicione a janela na altura indicada para uso e verifique se o alarme é desligado e se a lâmpada está ativada. - Para os casos em que o alarme não funcionar, registre no campo de observação.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 20/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Alarme: abertura da janela		- Quando aplicável. Ligue o motor do equipamento, totalmente a janela e verifique se o equipamento apresenta alarme indicando que a altura de trabalho foi excedida. - Posicione a janela na altura indicada para uso e verifique se o alarme é desligado. - Para os casos em que o alarme não funcionar, o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Refaça os testes, caso o problema persista,	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15767**: Equipamentos de fluxo unidirecional (EFU) – Requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 21/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 14644-1**: Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 1: Classificação da limpeza do ar por concentração de partículas. Rio de Janeiro: ABNT, 2019b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 14644-2**: Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 2: Monitoramento para fornecer evidência do desempenho da sala limpa em relação à limpeza do ar pela concentração de partículas. Rio de Janeiro: ABNT, 2019c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 14644-3**: Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 3: Métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

BRASIL. Resolução RDC n.º 34, de 11 de junho de 2014. Dispõe sobre as '**Boas práticas no ciclo do sangue**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2014.

BRASIL. Resolução RDC n.º 220, de 21 de setembro de 2004. Dispõe sobre '**Regulamento Técnico que fixa os requisitos mínimos exigidos para funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica (STA)**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2004.

BRASIL. Resolução RDC n.º 302, de 12 de outubro de 2005. Dispõe sobre '**Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2005.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

ESCO MICRO PTE. LTD. **User and Service manual. eSafe Class II. Biological Safety Cabinet**. v.B. EUA: ESCO, 2013a.

ESCO MICRO PTE. LTD. **User and Service manual. Airstream Class II. Biological Safety Cabinet**. v.F. EUA: ESCO, 2013b.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Class-I biological safety cabinet**. Reino Unido: GMDN, 4/9/2012a. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/136884?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Class-II biological safety cabinet**. Reino Unido: GMDN, 4/9/2012b. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/136885?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Class-III biological safety cabinet**. Reino Unido: GMDN, 4/9/2012c. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/136886?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 22/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

THERMOFISHER SCIENTIFIC INC. **Thermoscientific. 1500 Series B2 Classe II, Tipo B2. Cabine de segurança biológica. Instruções de utilização.** r.B. EUA: Thermofisher, 2013.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 23/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo cabine de segurança biológica

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.044 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo cabine de segurança biológica.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Limpeza do					
Integridade da					
Integridade da					
Integridade física do painel de					
Integridade do					
Tomada(s)					
Lâmpada germicida				Valor medido	Valor de referência
				Horas de uso:	
Lâmpada de					
Porta fusíveis e					
Integridade e					
Coletor de papel					
Sensor de fluxo de					
Válvula de serviço					
Válvula solenoide					
Válvula de					
Suprimento de gás					



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 24/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Filtro HEPA				
Pré-Filtro				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Ausência de					
Limpeza Interna					
Motoventilador				Tensão	Corrente

04 TESTES FUNCIONAL

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Teste funcional				Velocidade no equipamento	Velocidade anemômet
Alarme: lâmpada					
Alarme: abertura					

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: